ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

SOLUCIONES Y DESPLIEGUE EN LA NUBE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software
Denominación de la asignatura:	Soluciones y despliegue en la nube
Código:	76037
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Abel Ángel Soriano Vázquez Tfno.: 91 815 31 31 Email: abel.soriano@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Ingeniería del Software y Sistemas.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Integración continua y sus herramientas, Automatización de la implementación, escalado y administración de aplicaciones en contenedores, Principales proveedores, servicios y modelos de coste y servicio

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS6: Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Conocer los principales proveedores de servicios de computación en la nube, sus modelos de coste y los criterios que utilizan para la calidad del servicio.

Saber utilizar herramientas de construcción y despliegue automatizadas.

Saber desplegar, configurar y monitorizar aplicaciones y servicios sobre los servicios de computación en la nube.

Saber utilizar lenguajes de programación para la automatización de tareas de desarrollo y de procesos de negocio repetitivos.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Bloque 1 – Fundamentos de la computación en la nube (Semanas 1–4)

1. Introducción a la computación en la nube

- **Concepto y evolución histórica.**
- **Características esenciales (on-demand, elasticidad, pago por uso, autoservicio, etc.).**
- **Diferencias frente a modelos tradicionales de TI.**

2. Paradigmas de computación

- **Computación centralizada vs. distribuida.**
- **Modelo cliente–servidor.**
- **Virtualización: hipervisores, máquinas virtuales, aislamiento.**
- **Contenedores: conceptos básicos, imágenes, orquestación (visión general).**
- **Serverless: funciones como servicio, casos de uso.**

3. Modelos de servicio en la nube

- **IaaS, PaaS, SaaS: definición, ejemplos y casos de uso.**
- **Introducción a FaaS (Functions as a Service).**
- **Criterios de elección de modelo según requisitos de negocio y técnicos.**

4. Modelos de despliegue

- **Nube pública, privada, híbrida y comunitaria.**
- **Diferencias entre multicloud e híbrida.**
- **Ventajas, inconvenientes y escenarios típicos de cada modelo.**

Bloque 2 – Arquitectura e infraestructura en la nube (Semana 5)

5. Infraestructura física y lógica

- **Regiones, zonas de disponibilidad y data centers.**
- **Alta disponibilidad básica: redundancia geográfica y zonal.**

6. Escalabilidad

- **Escalado vertical vs. horizontal.**
- **Autoescalado en función de métricas (visión conceptual).**
- **Impacto del escalado en rendimiento, coste y complejidad.**

7. Arquitecturas básicas de referencia

- **Arquitectura de 2 y 3 capas en la nube.**
- **Ejemplo: servicio web con VM + base de datos gestionada.**
- **Introducción al diseño de diagramas de arquitectura (Draw.io, Lucidchart, etc.).**

Bloque 3 – Soluciones de despliegue y entornos híbridos (Semana 6)

8. Modelos de despliegue de aplicaciones

- **Despliegue manual vs. automatizado.**
- **Entornos de desarrollo, pruebas y producción en la nube.**

9. Entornos híbridos

- **Concepto de entorno híbrido (local + cloud).**
- **Integración de sistemas on-premise con servicios en la nube.**
- **Casos de uso: empresa tradicional, hospital, banca, administración pública.**

10. Simulación de entornos híbridos

- **Aplicaciones locales que consumen servicios cloud (BD gestionada, APIs).**
- **Consideraciones de conectividad y seguridad a alto nivel.**

Bloque 4 – Modelos de servicio avanzados y CI/CD en la nube (Semanas 7–8)

11. Profundización en modelos de servicio

- **IaaS: cómputo, red y almacenamiento básicos.**
- **PaaS: plataformas de aplicación gestionadas.**
- **SaaS: aplicaciones finales orientadas al usuario.**
- **FaaS / Serverless: diseño de funciones, triggers, facturación por uso.**

12. Despliegue serverless

- **Despliegue básico de una función en un proveedor (ej. AWS Lambda, Azure Functions, etc.).**
- **Integración con servicios complementarios (API Gateway, colas, almacenamiento).**

13. Introducción a CI/CD en la nube

- **Conceptos de integración continua (CI) y entrega/despliegue continuo (CD).**
- **Pipelines básicos de CI/CD: etapas típicas (build, test, deploy).**
- **Uso de servicios gestionados de CI/CD en la nube o plataformas externas.**

14. Ciclo de vida de una aplicación en la nube

- **Desde el commit en repositorio hasta el despliegue en producción.**
- **Gestión de versiones, rollback y monitorización básica (visión conceptual).**

7. CRONOGRAMA

Semana	Contenidos teóricos principales	Práctica / Ejercicio asociado
1	Introducción a la computación en la nube. Concepto, historia, características.	Crear cuenta gratuita en AWS/Azure/GCP. Ejercicio: identificar ejemplos cotidianos y clasificarlos en IaaS/PaaS/SaaS.
2	Paradigmas de computación: centralizado, distribuido, cliente-servidor,	Lanzar una VM sencilla en la nube. Comparar VM vs. servidor físico tradicional.

virtualización.

3 Contenedores y serverless. Ventajas/inconvenientes frente a VM.

Desplegar un contenedor sencillo con Docker (local o cloud). Ejercicio: VM vs contenedor.

4 Modelos de servicio: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS. Multicloud vs híbrida.

Desplegar una app simple en un PaaS (Heroku / Azure App Service / similar). Caso práctico: modelo para un e-commerce.

5 Arquitectura e infraestructura: regiones, zonas, data centers, escalado

Diseñar y crear una arquitectura básica con VM + base de datos gestionada. Diagrama de arquitectura en Draw.io/Lucidchart.

vertical/horizontal.

6 Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida, comunitaria. Entorno híbrido.

Configurar un entorno híbrido simulado (app local + BD o servicio en la nube). Debate: hospital, startup, banco.

7 Profundización en IaaS, PaaS, SaaS, FaaS. Casos de uso.

Desplegar una función serverless (ej. AWS Lambda / Azure Functions).

8 CI/CD básico en la nube. Ciclo de vida de una aplicación.

Configurar un pipeline sencillo de CI/CD (simulado o real). Ejercicio: describir el ciclo de vida de la app.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:
El 60% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura, presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.
El 40% de la evaluación ser realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.
La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

1. Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej M. Goscinski.

Cloud Computing: Principles and Paradigms. Wiley.

(Fundamentos teóricos de computación en la nube, modelos de servicio y despliegue.)

2. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini.

Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall.

3. Bill Wilder.

Cloud Architecture Patterns: Using Microsoft Azure. O'Reilly.

(Aunque centrado en Azure, los patrones son aplicables a cualquier proveedor.)

4. Kief Morris.

Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud. O'Reilly.

(Introduce buenas prácticas de despliegue y gestión de infraestructura, útil para CI/CD y automatización.)

5. Niall Richard Murphy et al.

Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. O'Reilly.

(Visión avanzada sobre operación, fiabilidad y despliegue continuo en grandes entornos cloud.)

6. Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis.

The DevOps Handbook. IT Revolution.

(Referente para CI/CD, automatización y colaboración desarrollo–operaciones.)

7. Docker Inc.

Docker Documentation.

(Documentación oficial sobre contenedores, imágenes, redes y despliegue.)

8. Documentación oficial de proveedores cloud (para prácticas):

- AWS: AWS Free Tier, EC2, RDS, Lambda, Elastic Beanstalk.
- Microsoft Azure: Azure Virtual Machines, App Service, Azure Functions, Azure SQL Database.
- Google Cloud Platform: Compute Engine, Cloud Run, Cloud Functions, Cloud SQL.

9. Material de apoyo y guías docentes elaborados por el profesorado:

- Apuntes de clase.
- Guías paso a paso para las prácticas (creación de cuenta, despliegue de VM, PaaS, serverless y pipeline CI/CD).

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario